(iv) **குறை குறியற்ற நிபந்தனைகள்:** ஆலைகளின் வேலை நாட்கள் குறை குறியற்றவையாக இருக்கும். எனவே $x_1, x_2 \geq 0$. இந்த நேரியத் திட்டமிடல் கணக்கை (L.P.P) கணிதவடிவில் அமைப்போம்.

$3000\, x_1 + 1000\, x_2 \geq 24000$

$1000\, x_1 + 1000\, x_2 \geq 16000$

$2000\, x_1 + 6000\, x_2 \geq 48000$

மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க $Z = 600\, x_1 + 400\, x_2$ –ன் மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.

10.1.2 நேரியல் திட்டமிடல் கணக்குகளுக்கு (LPP) வரைபடம் மூலம் தீர்வு காணல் (Solution of LPP by graphical method)

நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை அமைத்த பிறகு, குறிக்கோள் சார்பின் உகமத் தீர்வை (பெருமம் அல்லது சிறும மதிப்பு) நாம் காண வேண்டும். இரு மாறிகளைக் கொண்ட நேரியல் திட்டமிடல் கணக்குகளுக்கு வரைபடம் முறை மூலம் தீர்வு காணலாம். இரு மாறிகளுக்கு மேல் உள்ள நேரியல் திட்டமிடல் கணக்குகளை வரைபடம் மூலம் தீர்க்க இயலாது.

மேற்குறிப்பிட்ட முறை மூலம் தீர்வு காண்பதற்கான முக்கியப் படிகள்

(i) கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றைக் கணித வடிவமைப்பில் எழுதுதல்.

(ii) கணக்கில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளைச் சமன்பாடு வடிவில் எழுதி வரைபடமாக வரைதல்

(iii) ஏற்புடையப் பகுதி (தீர்வுப் பகுதியை) காணுதல்.

(iv) ஒவ்வொரு முனைப் புள்ளியின் (முடிவுப் புள்ளியின்) ஆயத்தொலைகளின் உகந்த பகுதியைக் காண்க. முனைகளின் ஆயத்தொலைகளைப் பார்வைக் கணிப்பு மூலமாகவோ அல்லது அந்தப் புள்ளி வழியேச் செல்லும் கோடுகளின் சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதன் மூலமாகவோ காணலாம்.

(v) முனைப்புள்ளிகளின் மதிப்பை குறிக்கோள் சார்பில் சமனிடுவதன் மூலம் குறிக்கோள் சார்புகளின் மதிப்புகளை கணக்கிடலாம்.

(vi) கொடுக்கப்பட்ட கணக்கில் மீப்பெரு மதிப்பைக் காணவேண்டும் எனில் மேலே கணக்கிடப்படும் மதிப்புகளில் மிகப்பெரிய மதிப்பே உகம மதிப்பு ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட கணக்கில் மீச்சிறு மதிப்பைக் காணவேண்டும் எனில் மேலே கணக்கிடப்படும் மதிப்புகளில் மிகச்சிறிய மதிப்பே உகம மதிப்பு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.5

கீழ்க்கண்ட நேரியத் திட்டமிடல் கணக்கை (LPP) தீர்க்க.

$x_1 + 4x_2 \leq 24,\ 3x_1 + x_2 \leq 21$

$x_1 + x_2 \leq 9$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க $Z = 2\, x_1 + 5x_2$ –ன் மீப்பெரு மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க ஏற்புடைய பகுதியைக் காண்க.

இரண்டு பொதுவான தீர்மான மாறிகள் x_1 மற்றும் x_2 குறை குறியற்றவையாக $(x_1, x_2 \geq 0)$ இருப்பதால் ஏற்புடையப் பகுதி, முதல் கால்மானப் பகுதியில் அமையும் அனைத்துக் கட்டுப்பாடுகளையும் சமன்பாடு வடிவில் எழுதுக.

$x_1 + 4x_2 = 24$

$3x_1 + x_2 = 21$

$x_1 + x_2 = 9$

$x_1 + 4x_2 = 24$ என்ற நேர்க்கோடானது $(0, 6)$ மற்றும் $(24, 0)$ என்றப் புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும்.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 259 20-04-2020 04:47:22 PM